

Sesión N° 4

Clubes de Ciencia y Tecnología

29.08.2026

LÍNEA VELOCISTAS

iRecordemos!

¿Que vimos la clase anterior?



- ¿Qué significaba K_p ?
- ¿Para qué nos sirve la constante de proporcionalidad?
- ¿Qué diferencias habia entre el seguidor de líneas del Iroh y el empleado en el Hermes?



Y...¿Qué haremos hoy?

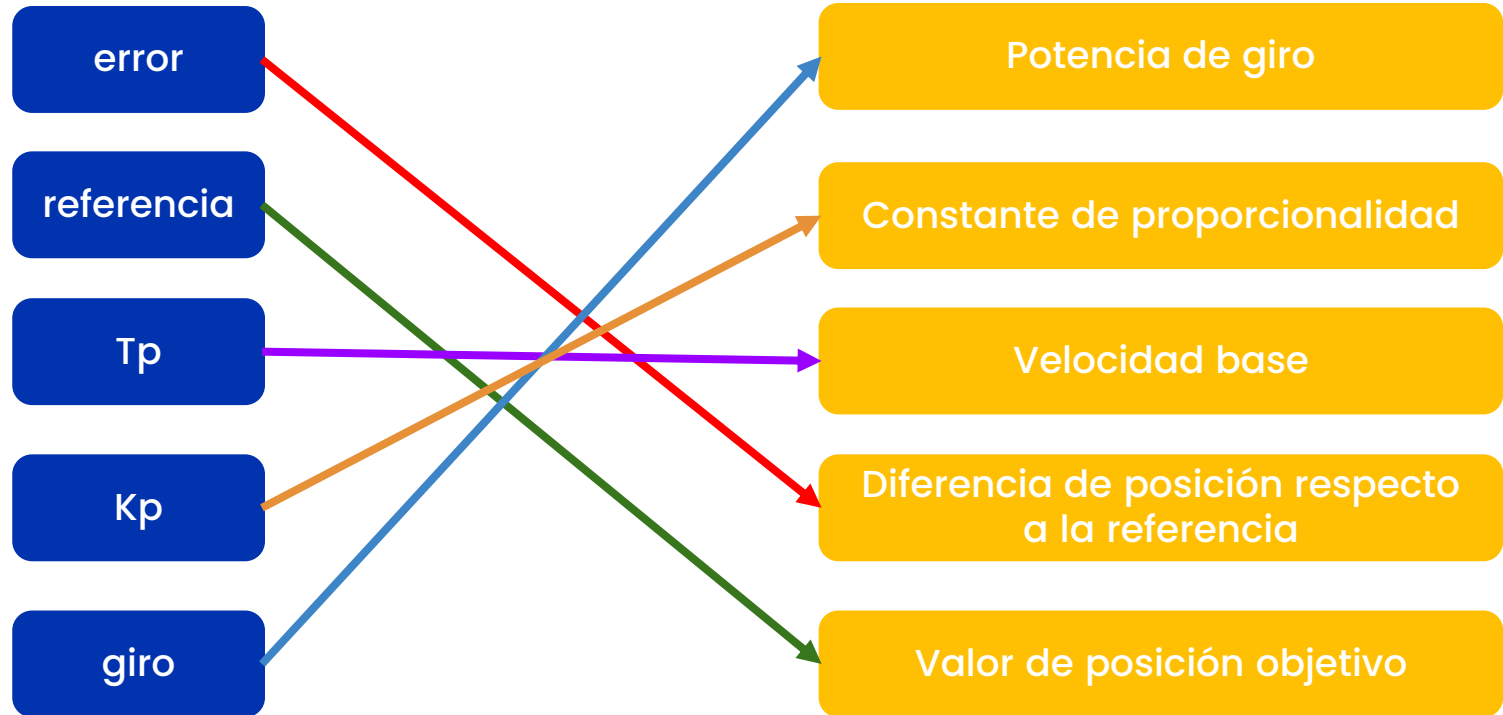


Objetivos



1. **Controlador
Proporcional
Integral Derivativo
(PID)**

¿Para qué nos sirve cada concepto?



¿Qué es un PID?

Controlador PID (Proporcional Integral Derivativo) es un tipo de controlador que ayuda a máquinas y dispositivos a funcionar de manera suave y precisa por medio de ajustes para mantener un valor objetivo.

Una forma de verlo, es como cuando andamos en bicicleta. Hacemos constantes ajustes para mantenernos en equilibrio.



¿Qué es un PID?

Un PID está compuesto por 3 partes.

Proporcional: Se ajusta respecto a que tan lejos estoy de la referencia.

Integral: Responde al error acumulado en el tiempo, el error histórico.

Derivativo: Responde a la tasa de cambio del error. Ayuda a anticipar futuros errores.

Nosotros sabemos esto

Hoy aprenderemos esto

Agregando la integral

Integral: Responde al error acumulado en el tiempo, el error histórico.

Vamos a ir almacenando los errores que vamos leyendo de manera continua.

$$\text{integral} = \text{integral} + \text{error}$$

Agregando la integral

¿De qué nos sirve?

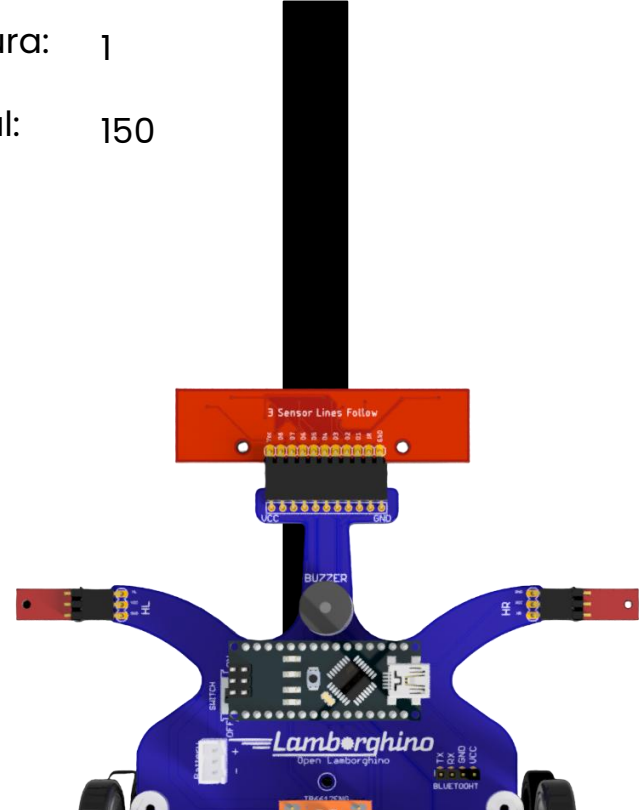
Por ejemplo, si el error se mantiene del mismo signo por mucho rato, como 150, es decir, nuestro robot tiende a seguir por un solo lado. Esta suma constante, nos ayuda a corregir haciendo una corrección más agresiva.

Agregándolo a nuestro cálculo del giro, tenemos:

$$\text{giro} = (K_p * \text{error}) + (K_i * \text{integral})$$

N Lectura: 1

Integral: 150



Agregando la integral

¿De qué nos sirve?

Por ejemplo, si el error se mantiene del mismo signo por mucho rato, como 150, es decir, nuestro robot tiende a seguir por un solo lado. Esta suma constante, nos ayuda a corregir haciendo una corrección más agresiva.

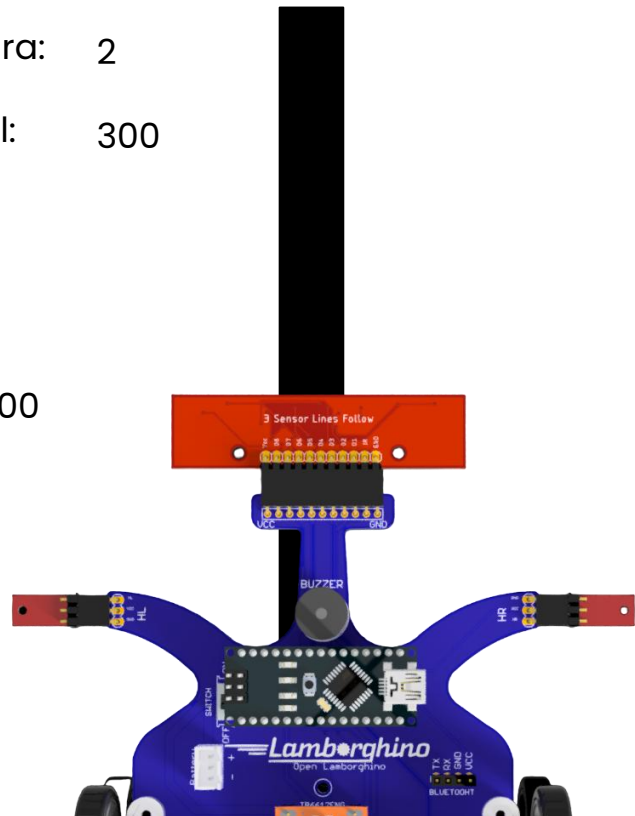
Agregándolo a nuestro cálculo del giro, tenemos:

$$\text{giro} = (K_p * \text{error}) + (K_i * \text{integral})$$

N Lectura: 2
Integral: 300

3

400



Agregando la integral

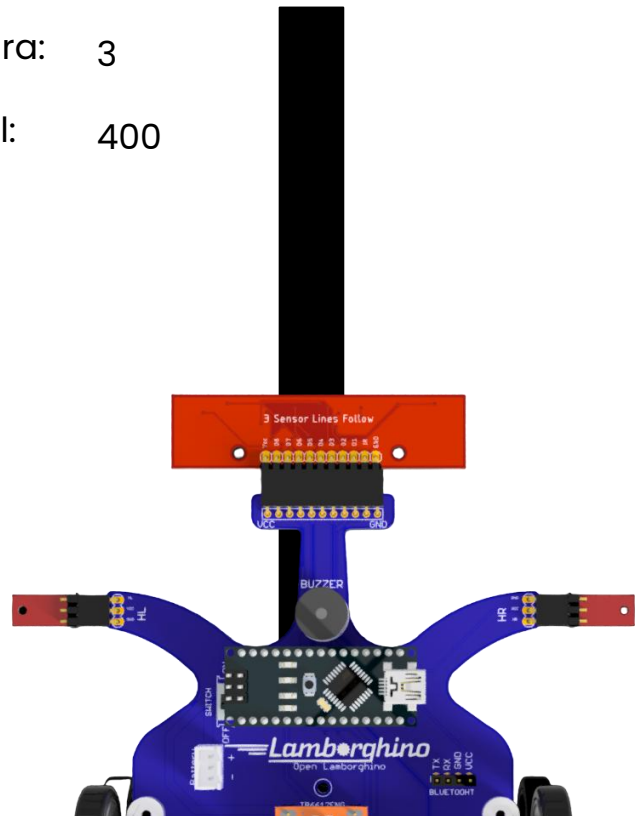
¿De qué nos sirve?

Por ejemplo, si el error se mantiene del mismo signo por mucho rato, como 150, es decir, nuestro robot tiende a seguir por un solo lado. Esta suma constante, nos ayuda a corregir haciendo una corrección más agresiva.

Agregándolo a nuestro cálculo del giro, tenemos:

$$\text{giro} = (K_p * \text{error}) + (K_i * \text{integral})$$

N Lectura: 3
Integral: 400



Agregando la integral: Escoger Ki

¿Cómo escogemos Ki?

$$\text{giro} = (K_p * \text{error}) + (K_i * \text{integral})$$

Ki es nuestra constante de integración, usualmente se inicializa en 0.01 y se ajusta de acuerdo a nuestro Hermes y necesidades del entorno, según se vaya viendo.

Control proporcional + integral

Establecemos nuestro algoritmo de control proporcional e integral con los valores obtenidos.

Nuestras variables

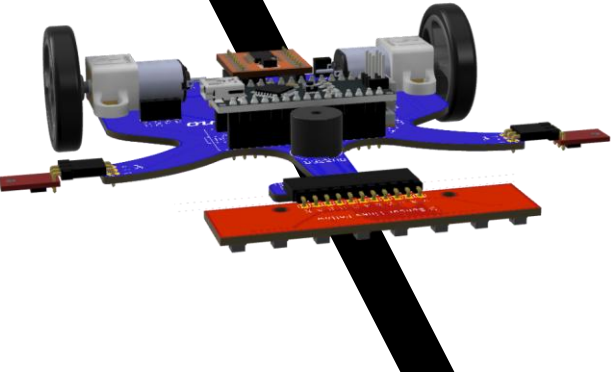
```
Kp= 0.39 //Constante proporcional  
Ki= 0.01 //Constante Integral  
ref= 0 //Valor objetivo(centro)  
Tp= 100 //Velocidad base  
error= 0 //Variable que almacena el error  
integral= 0 //Variable que almacena la integral
```

En nuestro loop

```
posicion = leerPosicion()  
error = posicion - ref  
integral = integral + error  
giro = (Kp * error) + (Ki * integral)  
velIzq = Tp - giro  
velDer = Tp + giro  
moverMotores(velIzq, velDer)
```

Desafío

Con los datos entregados anteriormente, agregar los cambios relacionados con el control integral.



Agregando la derivación

Derivativo: Responde a la **tasa de cambio del error**. Ayuda a anticipar futuros errores.

Miraremos al futuro usando derivadas, así anticiparemos el error. Lo haremos esperando que el siguiente cambio será igual a la diferencia de los 2 errores anteriores.

A esta tasa de cambio la llamaremos derivada y se puede pensar como la pendiente de la recta en un punto específico.

$$\text{derivada} = \text{error} - \text{ultimoError}$$

Agregando la derivación

¿De qué nos sirve?

Supongamos que el robot comienza a moverse rápidamente a la derecha, con la derivada anticipamos que tiende a ese lado y anticipamos frenando o cambiando la dirección. De esta manera podemos evitar un constante zig-zag.

Agregándolo a nuestro cálculo del giro, queda:

$$\text{giro} = (K_p * \text{error}) + (K_i * \text{integral}) + (K_d * \text{derivada})$$

Agregando la derivación: Escoger Kd

¿Cómo escogemos Kd?

$$\text{giro} = (K_p * \text{error}) + (K_i * \text{integral}) + (K_d * \text{derivada})$$

Al igual que el proporcional e integral, tenemos una constante, que llamaremos Kd, que inicializaremos en 0.1, valor que debemos ir ajustando a nuestras necesidades.

Control proporcional + integral + derivativo

Establecemos nuestro algoritmo de control proporcional e integral con los valores obtenidos.

Nuestras variables

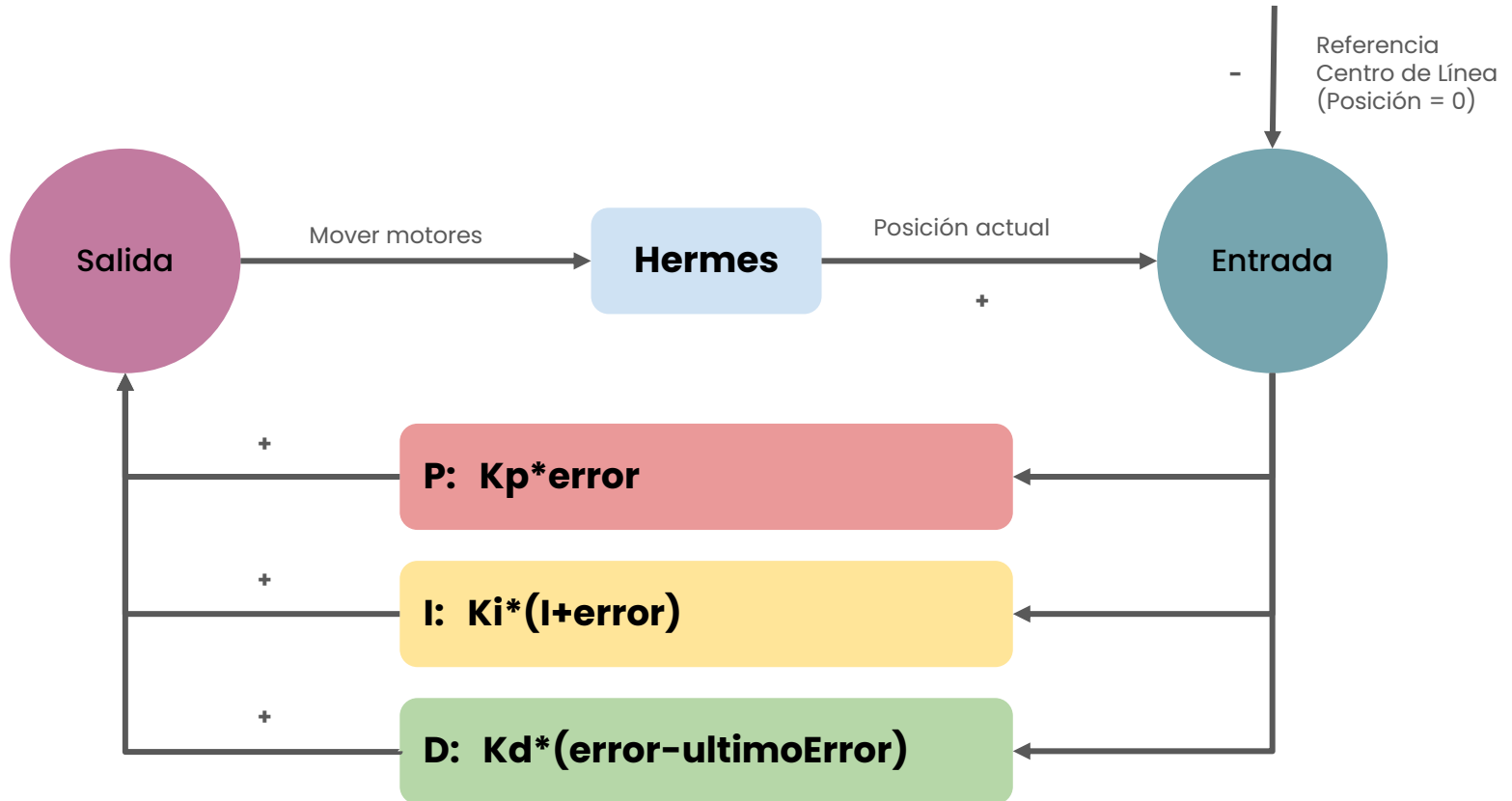
```
Kp= 0.39 //Constante proporcional
Ki= 0.01 //Constante Integral
Kd= 0.1 //Constante Derivativa
ref= 0 //Valor objetivo(centro)
Tp= 100 //Velocidad base
error= 0 //Variable que almacena el error
integral= 0 //Variable que almacena la integral

ultimoError= 0 //Almacena el último error
derivada= 0 //Almacena el error
```

En nuestro loop

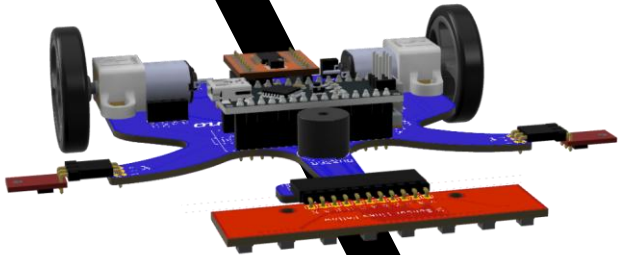
```
posicion = leerPosicion()
error = posicion - ref
integral = integral + error
derivada = error - ultimoError
giro = (Kp*error) + (Ki*integral) + (Kd*derivada)
velIzq = Tp - giro
velDer = Tp + giro
moverMotores(velIzq, velDer)
ultimoError = error //actualizamos el último error
```

PID completo



Desafío

Con los datos entregados, agregar los cambios relacionados con el control derivativo para completar nuestro controlador PID.



Clubes de Ciencia y Tecnología 2026 - Línea robots velocistas HERMES

Estos materiales han sido elaborados por Benjamín Espinoza y René Garcés para el Programa de Ciencia y Tecnología de Fundación Gabriel & Mary Mustakis. Se permite su uso bajo licencia Creative Commons (CC) por las Universidades Socias del Programa de Ciencia y Tecnología de Fundación Gabriel & Mary Mustakis.

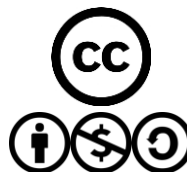
Versión 5 - Septiembre 2026



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA



Universidad Austral de Chile
Sede Puerto Montt



Publicado Bajo Licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-CompartirIgual (CC BY-NC-SA)